



Le langage de requête SQL avec SQL Server

Module 04 – DML : la gestion des données

1



OBJECTIFS

Appréhender les données en
SQL

L'insertion de données en SQL

La modification et la
suppression de données en
SQL

Savoir mettre en place des
transactions



2

- Littéraux
- Noms de colonne
- Fonctions
- Calculs
- Sous requêtes



Type	Exemples	Valeur
Chaîne de caractères	'Bonjour' 'École d'Informatique'	Bonjour École d'Informatique
Numérique	10 -15.26 1.235e-5 14e5	10 -15,26 0,00001235 1 400 000
Date	'231205' '05/12/2023' '05-12-23 8:30 ' '8:30:2 ' '5.12.2023 8:30pm '	5 décembre 2023 à 0h00 5 décembre 2023 à 0h00 5 décembre 2023 à 8h30 1 janvier 1900 à 8h30 et 2s 5 décembre 2023 à 20h30
Binaire (en Hexadécimal)	0x05 0xFF 0x5aef1b	(5) ₁₆ (FF) ₁₆ (5AEF1B) ₁₆
Absence de valeur	NULL	Ø



Type	Opérateur	Signification
Arithmétique	+	Addition
	-	Soustraction
	*	Multiplication
	/	Division
	%	Reste de la division entière
Comparaison	()	Prioriser l'ordre des opérations
	=	Égalité
	<>	Différence
	>	Supériorité (strict / ou égale)
	>=	Supériorité (strict / ou égale)
	<	Infériorité (strict / ou égale)
	<=	Infériorité (strict / ou égale)
Logique	IN (exp1, exp2, ...)	Parmi les valeurs
	LIKE 'masque'	Respecte le motif
	BETWEEN min AND max	Compris entre (valeurs incluses)
	OR	
Concaténation	AND	
	NOT	
Concaténation	+	



- Jokers
 - _ remplace 1 caractère
 - % remplace un nombre quelconque des caractères (entre 0 et ∞)
- Exemples
 - 'G%' commence par un G
 - '_x%1' le second caractère est un x et se termine par un 1
 - '%a%' contient le caractère a



- Transact SQL

- Agrégation COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX...
- Mathématique PI, SQRT, SIN, COS, LOG...
- Date GETDATE, DATEDIFF...
- Chaîne de caractères SUBSTRING, TRIM, LOWER, UPPER
- Système COALESCE, NEWID, ROW_NUMBER, HASHBYTES
- Conversion CONVERT, PARSE

- Exemple

- SELECT SQRT(9);

Résultat	SQRT(9)
	3

- SELECT DATEDIFF (YEAR, '01/02/2000', GETDATE());

Résultat	DATEDIFF (YEAR, '01/02/2000', GETDATE())
	23

- SELECT CONVERT(CHAR, GETDATE(), 103);

Résultat	CONVERT(CHAR, GETDATE(), 103)
	19/12/2023



Les fonctions

Testez les fonctions vous permettant :

- D'afficher 66.67, arrondi au centième, suite au calcul 200.0/3 (fonction CONVERT)
- D'ajouter 30 jours à la date du jour (fonctions DATEADD et GETDATE)
- D'extraire la chaîne 'Server' de la chaîne 'SQL Server - SQL et Transact-SQL' (fonctions CHARINDEX, LEN et SUBSTRING)

**TRAVAUX
DIRIGÉS**

*AVOUS
DE JOUER !*



- Syntaxe

```
INSERT INTO Nom_table[(col, ...)] VALUES(expr, ...);
```

- Exemples

```
INSERT INTO Clients(fixe, nom, prenom, date_naissance, id_client)  
VALUES('0203040506', 'Dubois', 'Julie', '21/11/2000', 35);
```

```
INSERT INTO Clients(nom, prenom, date_naissance, ville, portable)  
VALUES('Ferré', 'Adeline', '05/06/1983', 'Paris', '0765432100');
```

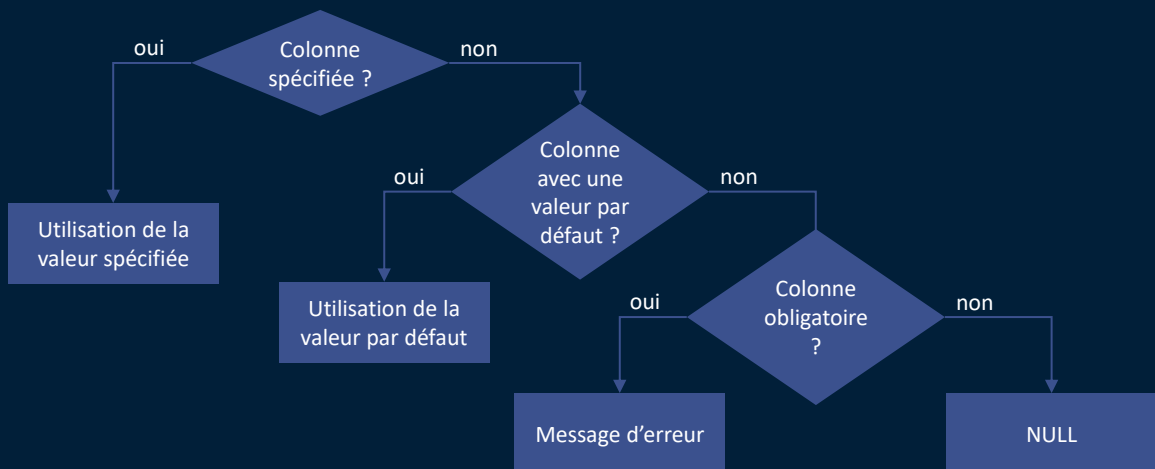
```
INSERT INTO Clients VALUES(138, 'Dubois', 'Zoé', '12/07/1998', 'Tours',  
'0777666555', '0413223140');
```

```
INSERT INTO Clients VALUES(142, 'Duchemin', 'Julie', NULL, 'Nantes', NULL,  
'0123443210');
```

```
INSERT INTO Clients VALUES(DEFAULT, 'Dupond', 'Jean', '27/12/1946', DEFAULT,  
'0605030201', '0123456789');
```



9



10

- Syntaxe

UPDATE Nom_table SET nom_col = expr [WHERE cond];

- Exemple

```
UPDATE Clients SET nom = UPPER(nom);
```

Avant

Clients	id_client	nom	prenom	date_naissance	ville	portable	fixe
15		Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes	0639981234	0261916789
20		Ferré	Adeline	05/06/1983	Paris	NULL	0199004589
35		Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes	0639980102	0261911020
138		Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	0639989999	NULL

Après

Clients	id_client	nom	prenom	date_naissance	ville	portable	fixe
15		DUPONT	Jean	27/12/1946	Nantes	0639981234	0261916789
20		FERRÉ	Adeline	05/06/1983	Paris	NULL	0199004589
35		DUBOIS	Julie	21/11/2000	Nantes	0639980102	0261911020
138		DUBOIS	Zoé	12/07/1998	Tours	0639989999	NULL



11

- Syntaxe

UPDATE Nom_table SET nom_col = expr [WHERE cond];

- Exemple

```
UPDATE Commandes SET statut = 'AC' WHERE statut = 'PR';
```

Avant

Commandes	id_com	date	statut
1		29/11/2023	LI
2		29/11/2023	AC
3		30/11/2023	PR
4		01/12/2023	EP
5		04/12/2023	AP
6		04/12/2023	AP

Après

Commandes	id_com	date	statut
1		29/11/2023	LI
2		29/11/2023	AC
3		30/11/2023	AC
4		01/12/2023	EP
5		04/12/2023	AP
6		04/12/2023	AP



12

- Syntaxe

UPDATE Nom_table SET nom_col = expr [WHERE cond];

- Exemple

UPDATE Articles SET id_article = 12 WHERE id_article = 45;

Avant

Articles	id_article	designation	prix_ht
	45	perforateur	90,00
	22	foret SDS 12	6,90
	37	burin plat SDS	4,70

Details_commandes	id_com	numero_ligne	id_article
	1	1	45
	1	2	22
	2	1	45
	2	2	22
	2	3	37
	3	1	45
	3	2	22

Après

Articles	id_article	designation	prix_ht
	12	perforateur	90,00
	22	foret SDS 12	6,90
	37	burin plat SDS	4,70

Details_commandes	id_com	numero_ligne	id_article
	1	1	12
	1	2	22
	2	1	12
	2	2	22
	2	3	37
	3	1	12
	3	2	22



- Syntaxe

DELETE FROM Nom_table [WHERE cond];

- Exemple

DELETE FROM Details_commandes;

Avant

Details_commandes	id_com	numero_ligne	id_article
	1	1	45
	1	2	22
	2	1	45
	2	2	22
	2	3	37
	3	1	45
	3	2	22

Après

Details_commandes	id_com	numero_ligne	id_article

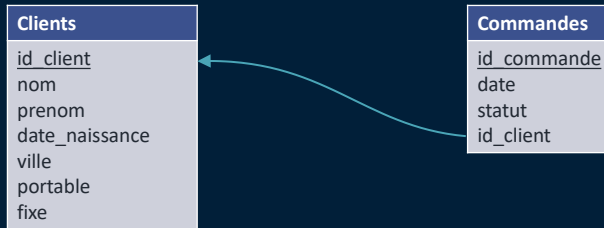


- Syntaxe

`DELETE FROM Nom_table [WHERE cond];`

- Exemple

```
DELETE FROM Clients;
```



- Syntaxe

`DELETE FROM Nom_table [WHERE cond];`

- Exemples

```
DELETE FROM Articles WHERE prix_ht > 50;
```

```
DELETE FROM Clients WHERE nom LIKE 'A%';
```



- Syntaxe

```
TRUNCATE Nom_table;
```

- Ne fonctionne pas si la table est référencée par une autre

- Exemple

```
TRUNCATE Categories;
```



La suppression des données

Supprimer les clients qui ont moins de 16 ans :

- Constatez que les enregistrements sur les tables Commandes et Details_Commandes associés ont été supprimés également .
Comportement défini par l'option ON DELETE CASCADE sur les clés étrangères.

**TRAVAUX
DIRIGÉS**

*AVOUS
DE JOUER !*



- Ensemble indivisible d'instructions DML
 - Soit toutes les instructions réussissent
 - Soit aucune n'est validée
- Principes ACID
 - Atomique : comme une seule instruction
 - Consistant : données cohérentes après la transaction
 - Indépendant : données en cours de modification non visibles en dehors de la transaction
 - Durée : après la transaction les changements sont durables



- Débuter une transaction
`BEGIN TRAN nom_transaction;`
- Mettre fin et valider une transaction
`COMMIT TRAN nom_transaction;`
- Mettre fin et annuler une transaction
`ROLLBACK TRAN nom_transaction;`
- Déclarer un point de contrôle au sein d'une transaction
`SAVE TRAN nom_point_de_controle;`



Attention, une instruction du DDL met fin et valide une transaction



Les transactions

DÉMONSTRATION



21

Manipulation des données

Exécuter le script de manipulation des données en mode transactionnel sur la base de données Locations

Un seul niveau proposé :

- Essentiel : confirmer les bases

**TRAVAUX
PRATIQUES**



22